

Instruções: Responda a prova a caneta. Todas as 5 questões valem 2,0 pontos cada. Adote $g = 9,80 \text{ m/s}^2$. É obrigatório utilizar a notação vetorial apropriada (ex: $\vec{v}$ ou $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$) e indicar explicitamente todas as unidades nas respostas.

1. Dados os vetores no espaço tridimensional xyz :

$$\vec{A} = 6,0\hat{i} - 2,0\hat{j} + 3,0\hat{k} \text{ (m)} \quad \text{e} \quad \vec{B} = 4,0\hat{i} + 4,0\hat{j} - 2,0\hat{k} \text{ (m)}$$

Determine:

- Os módulos $|\vec{A}|$, $|\vec{B}|$ e o produto escalar $\vec{A} \cdot \vec{B}$.
- O ângulo θ formado entre os vetores $\vec{A}$ e $\vec{B}$.
- O produto vetorial $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$ em termos dos vetores unitários $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$.

2. Um trem de passageiros trafega em uma via retilínea a uma velocidade constante de $v_0 = 108 \text{ km/h}$ ($30,0 \text{ m/s}$). Repentinamente, o maquinista avista um trecho em manutenção a uma distância de $D = 180,0 \text{ m}$ à sua frente. O maquinista possui um tempo de reação de $t_{\text{reac}} = 0,60 \text{ s}$ antes de acionar efetivamente o sistema de freios de emergência. Determine:

- A distância percorrida pelo trem durante o tempo de reação e a distância restante disponível para a frenagem.
- O módulo da desaceleração constante mínima a (em m/s^2) necessária para que o trem pare exatamente $12,0 \text{ m}$ antes de atingir o trecho em manutenção.

3. Do topo de um edifício de altura $H = 122,5 \text{ m}$, uma pedra A é solta a partir do repouso no instante $t = 0$. Exatamente $\Delta t = 1,00 \text{ s}$ após a soltura da pedra A, uma segunda pedra B é lançada verticalmente para baixo a partir do mesmo ponto inicial. Adotando $g = 9,80 \text{ m/s}^2$, determine:

- O tempo total t_A necessário para a pedra A atingir o solo.
- O módulo da velocidade inicial v_{0B} com que a pedra B deve ser lançada para que ambas as pedras atinjam o solo no mesmo instante exato.

4. Um avião voa em relação ao ar com uma velocidade constante de módulo $v_{A/R} = 120,0$ km/h direcionado para a direção Leste. Contudo, sopra um vento constante vindo do Sul em direção ao Norte com velocidade em relação à Terra de $v_{R/T} = 50,0$ km/h. Determine:

- a) O módulo da velocidade do avião $v_{A/T}$ em relação a um observador parado na superfície da Terra.
- b) O ângulo de desvio θ da trajetória resultante do avião em relação à direção Leste.

5. Um projétil é disparado a partir do solo plano e horizontal com uma velocidade inicial $v_0 = 50,0$ m/s sob um ângulo de elevação de $\theta_0 = 36,9^\circ$ ($\sin 36,9^\circ = 0,60$; $\cos 36,9^\circ = 0,80$). O projétil atinge o topo de uma torre vertical exatamente no instante $t = 5,00$ s após o disparo. Adotando $g = 9,80$ m/s², determine:

- a) A altura H da torre e a distância horizontal D do ponto de disparo até a base da torre.
- b) O módulo v e a direção (ângulo em relação à horizontal) do vetor velocidade do projétil no instante exato do impacto com o topo da torre.